

---

Klausur  
**Mathematik I - Theoretische Grundlagen der Informatik**

HWR Berlin, Wintersemester 2025

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

---

**Aufgabe 1 (Mengenoperationen)**

(4 Punkte)

Gegeben seien die Mengen  $A = \{1, \{2, 3\}, \emptyset\}$  und  $B = \{2, \{1, 2\}, \emptyset\}$ .

- (a) Geben Sie die Menge  $A \cup B$  an.
- (b) Geben Sie die Menge  $A \cap B$  an.
- (c) Geben Sie die Menge  $B \setminus A$  an.
- (d) Geben Sie  $\mathcal{P}(A)$  an.

**Aufgabe 2 (Aussagen zu Mengen)**

(10 Punkte)

Gegeben sei die Menge  $A = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, b\}$ ,  $\mathcal{P}(A)$  die Potenzmenge von  $A$ . Bewerten Sie die folgenden Aussagen (jeweils ja oder nein angeben).

- (a)  $a \in A$
- (b)  $b \in A$
- (c)  $\{a\} \in A$
- (d)  $\{a\} \subseteq A$
- (e)  $\{b\} \subseteq A$
- (f)  $\emptyset \in A$
- (g)  $\emptyset \subseteq A$
- (h)  $\{\{a\}\} \in \mathcal{P}(A)$
- (i)  $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A)$
- (j)  $\{\{a, b\}\} \in \mathcal{P}(A)$

**Aufgabe 3 (Relationen und Ordnung)**

(8 Punkte)

Gegeben sei die Menge  $M = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ . Auf  $M$  betrachten wir die Teilbarkeitsrelation  $R \subseteq M \times M$  mit

$$(a, b) \in R \Leftrightarrow a \text{ teilt } b.$$

- (a) Untersuchen Sie, ob  $R$  reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch und/oder transitiv ist. Begründen Sie jeweils kurz.

- (b) Handelt es sich bei  $R$  um eine Ordnungsrelation, eine Äquivalenzrelation, beides oder keines von beiden?
- (c) Zeichnen Sie das Hasse-Diagramm von  $(M, R)$ .
- (d) Geben Sie alle minimalen und alle maximalen Elemente von  $M$  bezüglich  $R$  an. Existiert ein kleinstes bzw. größtes Element? Begründen Sie.

**Aufgabe 4 (Äquivalenzrelation)**

(6 Punkte)

Auf der Menge  $\mathbb{Z}$  der ganzen Zahlen sei die Relation  $\sim$  definiert durch

$$a \sim b \Leftrightarrow a - b \text{ ist durch } 4 \text{ teilbar.}$$

- (a) Zeigen Sie, dass  $\sim$  eine Äquivalenzrelation auf  $\mathbb{Z}$  ist.
- (b) Geben Sie die Äquivalenzklasse  $[3]$  von 3 als Menge an (in aufzählender Form mit Punkten  $\dots$ ).
- (c) Wie viele Äquivalenzklassen besitzt  $\sim$ ?

**Aufgabe 5 (Funktionen und Beweis)**

(5 Punkte)

Seien  $X, Y, Z$  Mengen und  $f : X \rightarrow Y$  sowie  $g : Y \rightarrow Z$  zwei Funktionen.

- (a) Sei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x) = x^2 - 2x + 1$ . Ist  $f$  injektiv? Ist  $f$  surjektiv? Begründen Sie Ihre Antworten.
- (b) Beweisen Sie: Sind  $f$  und  $g$  beide injektiv, so ist auch die Komposition  $g \circ f : X \rightarrow Z$  injektiv.

**Formelsammlung**

Hier eine kleine Formelsammlung. Sie ist nicht vollständig, enthält aber alle wichtigen Statements / Definitionen, die man brauchen könnte.

**1. Aussagen- und Prädikatenlogik**

- a) Distributivgesetz:  $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- b) Distributivgesetz:  $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- c) DeMorgan:  $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
- d) DeMorgan:  $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
- e) Idempotenz:  $A \wedge A \Leftrightarrow A$
- f) Idempotenz:  $A \vee A \Leftrightarrow A$
- g)  $A \wedge \neg A \Leftrightarrow \perp$
- h)  $A \vee \neg A \Leftrightarrow \top$
- i)  $\neg\neg A \Leftrightarrow A$
- j)  $\neg\forall x \in M : A(x) \Leftrightarrow \exists x \in M : \neg A(x)$
- k)  $\neg\exists x \in M : A(x) \Leftrightarrow \forall x \in M : \neg A(x)$

**2. Mengen**

- a) Teilmenge:  $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A : x \in B$
- b) Potenzmenge:  $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$
- c) Vereinigung:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- d) Schnittmenge:  $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- e) Differenzmenge:  $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- f) Distributivgesetz:  $A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- g) Distributivgesetz:  $A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- h) DeMorgan:  $A \setminus (B \cup C) \Leftrightarrow (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- i) DeMorgan:  $A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- j) Es ist  $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I : x \in A_i\}$ .
- k) Es ist  $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I : x \in A_i\}$ .

**3. Relationen**

- a) Für Mengen  $M, N$  ist  $R \subseteq M \times N$  eine Relation von  $M$  nach  $N$ .
- b)  $R \subseteq M \times M$  ist reflexiv, wenn  $\forall x \in M : (x, x) \in R$ .

- c)  $R \subseteq M \times M$  ist symmetrisch, wenn  $\forall x, y \in M : (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$ .
- d)  $R \subseteq M \times M$  ist antisymmetrisch, wenn  $\forall x, y \in M : (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y$ .
- e)  $R \subseteq M \times M$  ist transitiv, wenn  $\forall x, y, z \in M : (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$ .
- f)  $R \subseteq M \times M$  ist eine Äquivalenzrelation, wenn  $R$  reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.
- g)  $R \subseteq M \times M$  ist eine Ordnungsrelation, wenn  $R$  reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- h) Für eine Äquivalenzrelation  $\sim$  auf  $M$  ist  $[x] = \{y \in M \mid x \sim y\}$  die Äquivalenzklasse von  $x$ ,  $M/\sim = \{[x] \mid x \in M\}$  die Menge der Äquivalenzklassen oder Quotientenmenge von  $M$  modulo  $\sim$ . Die Menge der Äquivalenzklassen ist eine Partition von  $M$ . Umgekehrt induziert jede Partition eine Äquivalenzrelation.
- i) Für eine Ordnungsrelation  $\leq$  auf  $M$  und  $X \subseteq M$  ist  $g$  ein kleinstes Element von  $X$ , wenn  $\forall x \in X : g \leq x$ ,  $g$  ein minimales Element von  $X$ , wenn  $\forall g' \in X : g' \leq g \Rightarrow g = g'$ , maximale und größte Elemente analog.
- j) Es ist  $R^*$  die reflexiv-transitive Hülle für eine Relation  $R$ .

#### 4. Funktionen

- a) Eine Funktion  $f : X \rightarrow Y$  ist eine Relation (also  $f \subseteq X \times Y$ ), die jedem Element aus der Definitionsmenge  $X$  genau ein Element aus der Zielmenge  $Y$  zuordnet.
- b)  $f$  ist injektiv, wenn  $\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ .
- c)  $f$  ist surjektiv, wenn  $\forall y \in Y : \exists x \in X : f(x) = y$ .
- d)  $f$  ist bijektiv, wenn  $f$  injektiv und surjektiv ist.
- e) Die Umkehrfunktion  $f^{-1}$  ist definiert  $f^{-1}(Y) = \{x \in X \mid \exists y \in Y : y = f(x)\}$